

CHALLENGE SPRINT 2

Iniciativa de Saúde 4.0 da Care Plus - Relatório

Base de Dados - Sleep Health and Lifestyle Dataset

Autor

Eduardo Gianisela Pricoli - 567062

Introdução

Este relatório consolida os resultados da Análise Exploratória de Dados realizada no Notebook, com foco na identificação de padrões de distribuição, correlações e suas implicações estratégicas para a Care Plus no contexto da Saúde 4.0.

Perfil da Amostra

A base de dados amostrada de duzentas pessoas reflete uma população adulta em idade ativa, com a faixa etária entre 27 a 59 anos e tendo uma média de 42 anos. Este perfil é altamente relevante para planos de saúde corporativos. Estamos lidando com indivíduos no auge da vida produtiva, onde o estresse emocional e ocupacional costuma ser um fator de risco predominante.

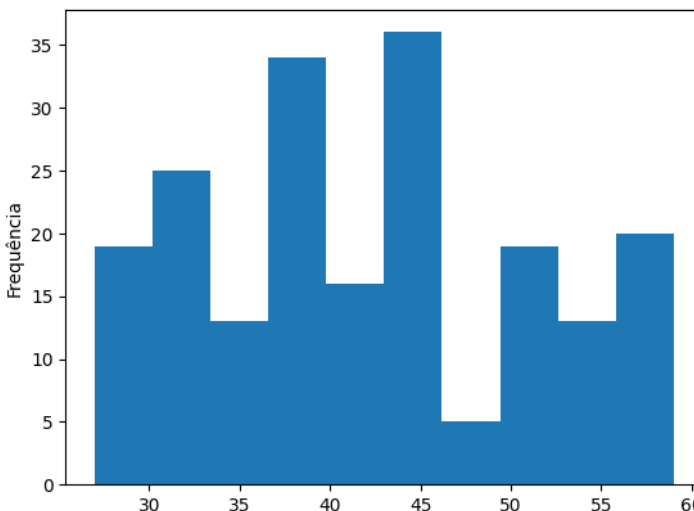


Figura 1 – Histograma de Idades.

O histograma revela análise revela uma Distribuição Multimodal, indicando a presença de múltiplos grupos etários com características distintas. Não há uma assimetria clara

(positiva ou negativa) devido à irregularidade dos picos, mas a maior concentração de dados parece estar na primeira metade da distribuição (abaixo de 46 anos).

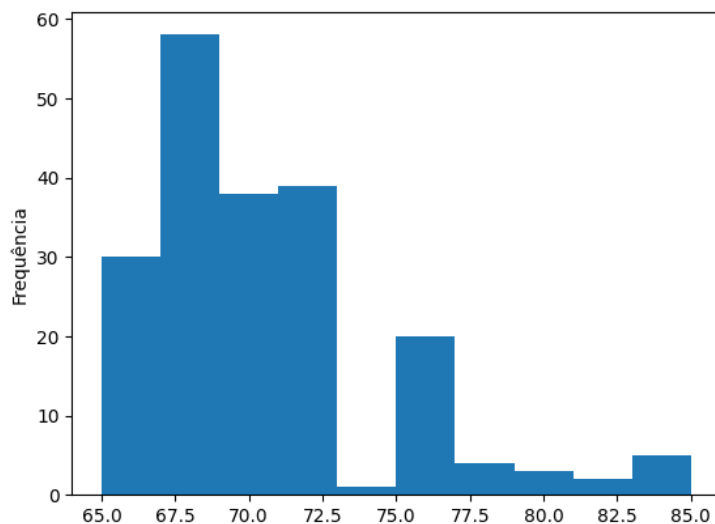


Figura 2 – Histograma de Frequência Cardíaca (bpm).

O histograma da Frequência Cardíaca (BPM) apresenta uma distribuição assimétrica a esquerda. Onde a grande maioria dos dados está concentrada nas faixas mais baixa, entre 67 e 75. Essa alta concentração indica que, para a maior parte da amostra, a Frequência Cardíaca é homogênea e estável, um sinal de boa saúde de repouso. A dispersão moderada é marcada por uma cauda alongada para a direita (valores acima de 80 bpm), sugerindo a existência de um pequeno subgrupo de participantes com Frequência Cardíaca significativamente mais elevada que a média, que pode necessitar de atenção individualizada.

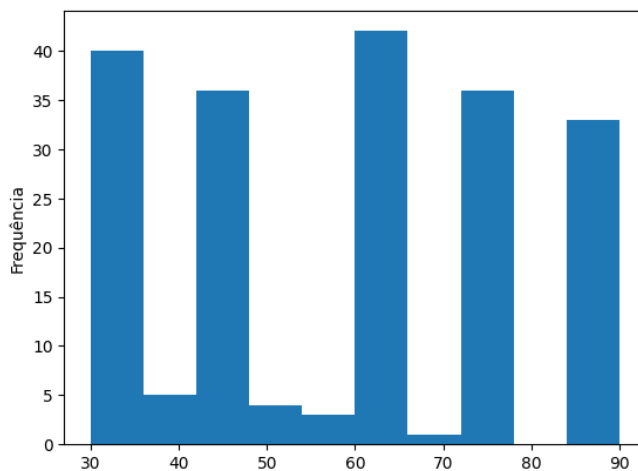


Figura 3 - Histograma de Atividade Física.

O histograma apresentado exibe a distribuição dos níveis de atividade física percebidos pelos participantes, variando de 30 a 90. A distribuição é marcadamente Multimodal e Assimétrica, caracterizada por picos e vales pronunciados que indicam a presença de grupos distintos. A natureza multimodal indica que a amostra é composta por três perfis comportamentais distintos em relação à atividade física, sedentários moderadamente ativos e altamente ativos.

Resultados das Correlações

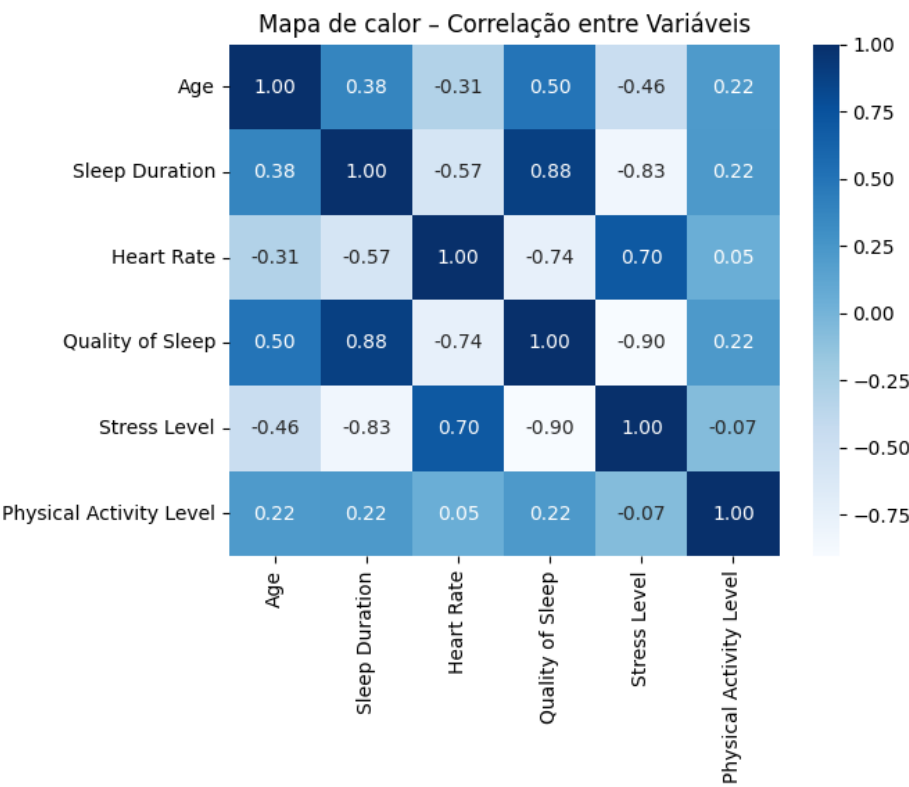


Figura 4 - Correlações Pearson.

A análise de correlação revelou um ecossistema interconectado entre três variáveis vitais. Não se trata apenas de pares isolados, mas de um ciclo de feedback biológico. O resultado da correlação mostrou que as variáveis de sono, estresse e batimentos cardíacos estão intimamente ligadas e evoluem de forma interdependente, confirmando que caminham juntas em um ciclo que impacta diretamente a saúde.

Duração do Sono e Estresse

A relação entre duração do sono e estresse é a correlação mais forte do estudo. A linearidade observada nos gráficos de dispersão sugere que é quase impossível encontrar, nesta amostra, um indivíduo com alto estresse e boa duração de sono simultaneamente.

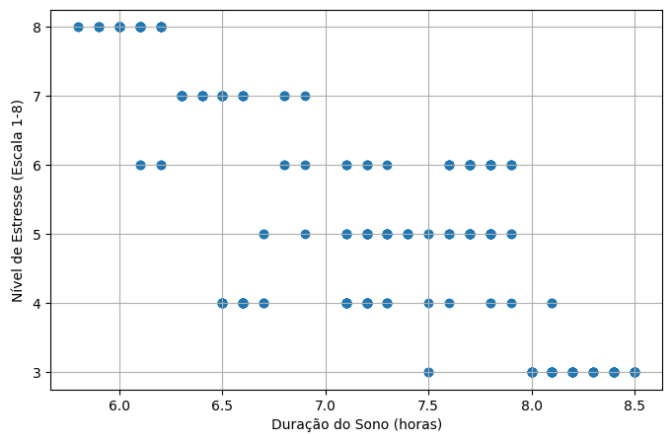


Figura 5 - Duração do Sono x Nível de Estresse.

O estresse não é apenas um "estado mental"; ele atua fisiologicamente impedindo o relaxamento necessário para o sono profundo. A privação do sono, por sua vez, eleva os níveis de cortisol, aumentando a percepção de estresse no dia seguinte.

A correlação negativa moderada/forte indica que a falta de sono impede o sistema cardiovascular de entrar em estado de "repouso basal", mantendo a frequência cardíaca elevada mesmo em momentos de descanso.



Nível de Estresse e Coração

Gráfico de dispersão mostrando a relação entre o Nível de Estresse (eixo X) e os Batimentos Cardíacos em bpm (eixo Y). O eixo X varia de 3 a 8, e o eixo Y varia de 65.0 a 85.0 bpm. Os dados são agrupados por nível de estresse, com pontos azuis representando as medições.

Nível de Estresse	Batimentos Cardíacos (bpm)
3	65.0, 68.0
4	65.0, 68.0, 70.0
5	68.0, 70.0, 83.0, 84.0
6	65.0, 68.0, 70.0, 72.0, 75.0, 76.0, 77.0
7	69.0, 72.0, 74.0, 78.0, 80.0, 82.0
8	70.0, 72.0, 81.0, 85.0

Figura 7 - Nível de Estresse e Batimentos Cardíacos.

O gráfico de dispersão evidencia uma correlação positiva clara e forte entre o nível de Estresse e a frequência Cardíaca. Observa-se que, à medida que o nível de estresse reportado aumenta, os batimentos cardíacos tendem a subir consistentemente, com a maior densidade

de pontos em níveis mais altos de estresse (7 e 8) associada a frequências cardíacas elevadas (acima de 75 bpm), chegando a picos de 85 bpm. Essa tendência válida a expectativa fisiológica de que o estresse ativa o sistema nervoso simpático, resultando em uma resposta cardiovascular mensurável e direta.

Atividade Física e Coração

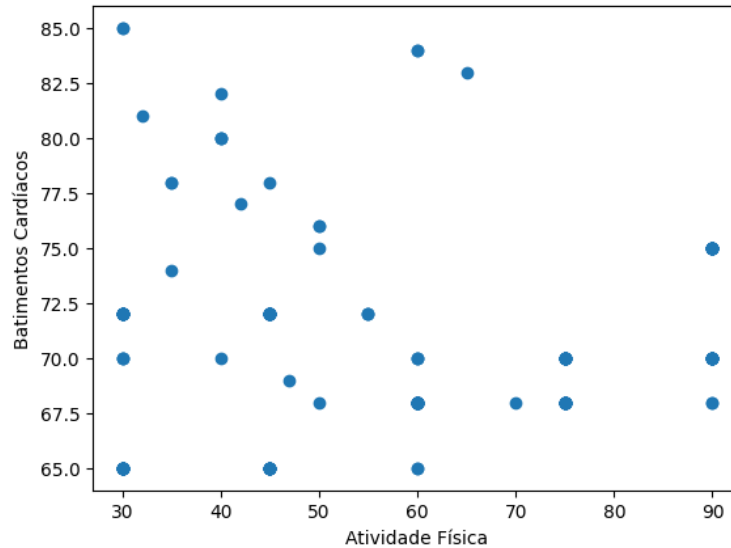


Figura 8 - Atividade Física e Batimentos Cardíacos.

O gráfico de dispersão entre atividade física e batimentos cardíacos não evidencia uma correlação linear clara, com pontos dispersos sem um padrão direcional definido. Contudo, nota-se uma tendência sutil de que os participantes com níveis mais altos de atividade física (acima de 60) apresentam, em média, batimentos cardíacos mais baixos (concentrados entre 65 e 75 bpm), o que é consistente com a adaptação fisiológica ao exercício (bradicardia de repouso) e indica uma melhor saúde cardiovascular.

Idade

Há uma correlação significativamente positiva interessante entre a idade e a qualidade do sono. Nota-se que os participantes mais velhos, especificamente aqueles acima de 50 anos, tendem a reportar uma qualidade de sono consistentemente mais alta (concentrada nos níveis 8 e 9). Em contraste, o grupo mais jovem (27-40 anos) apresenta uma dispersão muito maior, com relatos de qualidade variando amplamente desde níveis baixos (4 e 5) até altos (8), sugerindo que fatores externos ao envelhecimento biológico (como estresse de carreira ou família) podem estar impactando mais severamente o sono dessa faixa etária.

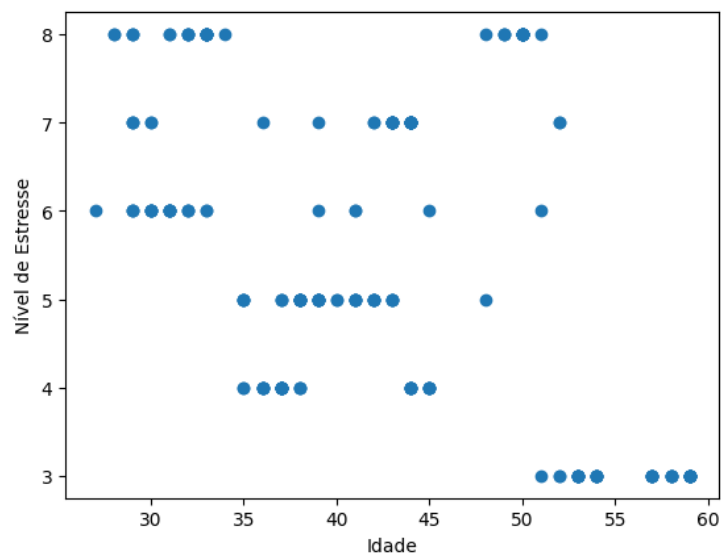


Figura 9 - Idade e Qualidade do Sono

Isso pode indicar que o grupo mais jovem está sofrendo mais com a pressão da fase de construção de carreira ou com a gestão de filhos pequenos, sacrificando o sono, enquanto o grupo mais velho pode ter rotinas mais estabelecidas.

Recomendações Estratégicas Baseadas em Dados

Para a Care Plus, esta análise estatística direciona três pilares de ação para a Saúde 4.0. Em vez de perguntar "Você está estressado?" ou "Você se sente fadigado?", o aplicativo deve monitorar o sono. Se a duração cair abaixo de 6h por 3 dias seguidos, o sistema deve assumir que o nível de estresse subiu e sugerir intervenções de relaxamento automaticamente. Utilizar a Frequência Cardíaca de Repouso coletada por smartwatches não apenas como dado cardiológico, mas como um biomarcador de ansiedade e estresse, alertando o usuário quando a FC subir sem atividade física correspondente.